

Taller 8: Intervalos de Confianza II en R

Estadística II

M. Constanza Ayala

maria.ayala@uv.cl

[Agenda una reunión aquí](#)

Escuela de Sociología - Universidad de Valparaíso

05 de mayo, 2026

Pasemos lista mientras descargan los materiales y dejamos todo listo ✨

 **Paso 1:** Abrimos nuestro proyecto con doble clic en el archivo `.Rproj`

- Si no tienen proyecto, creamos uno: `File > New Project > New Directory > New Project` — creamos carpetas: `data`, `scripts`, `figures`, `output`

 **Paso 2:** Movemos el archivo “Script Taller 8 Estadistical.R” a la carpeta `scripts`

 **Paso 3:** Verificamos que `data_elpi_selected_variables.RData` y `ELSOC_Wide_2016_2023.RData` estén en la carpeta `data`

Todos los materiales los pueden descargar en este link: [Materiales clases](#)

Objetivos de la clase

- Calcular IC para **proporciones** de forma **manual** con `summarise()`
- Calcular IC para **proporciones** con `DescTools::BinomCI()`
- Calcular IC de proporción **agrupado** y **visualizarlo** con `geom_errorbar()`
- Comparar IC obtenidos con **distintos niveles de confianza**

¿Qué vimos la última clase?

- ✓ Comprendimos la lógica de los intervalos de confianza
- ✓ Calculamos IC para **medias** con `MeanCI()` (distribución t)
- ✓ Visualizamos intervalos con `geom_errorbar()`

💡 ¡Hoy completamos el tema calculando IC para **proporciones!**

Actividades prácticas

A lo largo de la clase realizaremos **tres actividades prácticas** con la base ELSOC para ejercitar cada función vista.

No tienen nota, pero recomiendo resolverlas en un script aparte para que quede como material de estudio.

- Crea un script nuevo e incluye un título, tu nombre, correo y fecha:

```
1 # Actividades Taller 8 Estadística II -----  
2 # M. Constanza Ayala (maria.ayala@uv.cl)  
3 # 05-05-2026
```

IC para proporciones: fórmula

Para proporciones siempre se usa **Z** (no **t**):

$$IC = \hat{p} \pm Z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}$$

Donde:

- $\hat{p}$: proporción muestral
- n : tamaño de la muestra
- $Z_{\alpha/2}$: valor crítico de la distribución normal estándar

Condición de aplicación: $n\hat{p} \geq 5$ y $n(1 - \hat{p}) \geq 5$

El error estándar de una proporción depende del propio valor de $\hat{p}$: es máximo cuando $\hat{p} = 0.50$ y se reduce a medida que $\hat{p}$ se aleja de 0.50.

Niveles de confianza y valor Z

Nivel de confianza	α	Z crítico
90%	0.10	± 1.645
95%	0.05	± 1.960
99%	0.01	± 2.576

Carguemos los paquetes y la base de datos

```
1 options(scipen = 999)
2
3 library(tidyverse)
4 library(DescTools)
5
6 load("data/data_elpi_selected_variables.RData")
7
8 data %>% glimpse()
```

Rows: 10,867

Columns: 73

```
$ folio          <dbl> 100011, 100081, 100091, 100121, 100131, 100151,
...
$ wm_pb_cc       <dbl> 18, 21, 15, 13, 25, 18, 14, 11, 21, 25, 15, 20,
...
$ calculation    <dbl> 0.9916786, 1.6504798, 0.3328775, -0.1063233,
2.5...
$ calculation_reliab <dbl> 1.0467247, 1.7420946, 0.3513548, -0.1122251,
2.6...
$ wm_pb_fd       <dbl> 48, 78, 43, 33, 80, 69, 49, 37, 60, 63, 61, 43,
...
...
```



```
$ fluency  
-0.21880896,...
```

```
<dbl> 0.66132153, 2.42158253, 0.36794470,
```

IC para proporción: cálculo manual

Usamos la variable `indig_nino` (pertenencia a pueblo originario, dicotómica). Primero aplicamos la fórmula directamente con `summarise()`:

```
1 table(data$indig_nino, exclude = FALSE)
```

```
No Indig Indigenous  
9399      1468
```

```
1 data %>%  
2   drop_na(indig_nino) %>%           # eliminamos NA antes de calcular  
3   summarise(  
4     n      = n(),                   # tamaño muestral  
5     n_indig = sum(indig_nino == "Indigenous"), # casos pertenecientes a pueblo originario  
6     p_hat  = n_indig / n,          # proporción muestral ( $\hat{p}$ )  
7     se     = sqrt(p_hat * (1 - p_hat) / n), # error estándar  
8     lwr    = p_hat - 1.96 * se,      # límite inferior (Z = 1.96)  
9     upr    = p_hat + 1.96 * se      # límite superior  
10  )
```

```
      n n_indig    p_hat      se    lwr    upr  
1 10867    1468 0.1350879 0.003278984 0.1286611 0.1415147
```

Con un 95% de confianza, el intervalo [12.9% ; 14.2%] contiene la verdadera proporción poblacional de niños/as pertenecientes a un pueblo originario en el contexto escolar chileno estudiado.

BinomCI()

El paquete `DescTools` incluye `BinomCI()` para calcular el IC de una proporción:

```
1 BinomCI(x,           # número de casos que cumplen la condición
2         n,           # total de casos
3         conf.level = 0.95, # nivel de confianza
4         method = "wald") # método de Wald: fórmula Z estándar
```

Devuelve tres valores: la proporción estimada (`est`) y los límites inferior (`lwr.ci`) y superior (`upr.ci`) del intervalo.

El método `"wald"` corresponde exactamente a la fórmula

$$IC = \hat{p} \pm Z_{\alpha/2} \cdot \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}.$$

IC para proporción con `BinomCI()`

`BinomCI()` reproduce el mismo resultado de forma directa:

```
1 n_total <- sum(!is.na(data$indig_nino))
2 n_indig <- sum(data$indig_nino == "Indigenous", na.rm = TRUE)
3
4 BinomCI(x = n_indig,
5         n = n_total,
6         conf.level = 0.95,
7         method = "wald")
```

```
      est      lwr.ci      upr.ci
[1,] 0.1350879 0.1286612 0.1415146
```

Con un 95% de confianza, el intervalo [12.9% ; 14.2%] contiene la verdadera proporción poblacional de niños/as pertenecientes a un pueblo originario en el contexto escolar chileno estudiado.

Actividad práctica 1

En una sección del script llamada `Preparación`:

1. Carga los paquetes `tidyverse` y `DescTools`, y la base `ELSOC_Wide_2016_2023.RData`.
2. Filtra la base para quedarte solo con las observaciones de la ola 2023 (`ola_w07 == 1`). Guarda el resultado como `data_elsoc_2023`.
3. Recodifica los valores `-999` y `-888` como `NA` en la variable `c02_w07` usando `mutate()` y `case_when()`. Verifica con `table(..., exclude = FALSE)`.
4. Crea la variable dicotómica `confia_personas`: `1` si `c02_w07 == 1` (“casi siempre se puede confiar”), `0` si `c02_w07` es `2` o `3`. Usa `mutate()` y `case_when()`. Verifica con `table(..., exclude = FALSE)`.
5. En una sección llamada `IC proporción simple`, calcula el IC al 95% para la proporción de personas que confían en los demás con `BinomCI()`. Interpreta el resultado como comentario (`#`) en el script.

IC de proporción agrupado por sexo

Podemos calcular el IC para cada grupo con `group_by()` y `summarise()`:

```
1 data %>%
2   drop_na(indig_nino, sex) %>%
3   group_by(sex) %>%
4   summarise(
5     n      = n(),
6     n_indig = sum(indig_nino == "Indigenous"),
7     prop    = n_indig / n,                                # proporción por
8     lwr     = BinomCI(n_indig, n, conf.level = 0.95, method = "wald")[, "lwr.ci"], # límite inferior
9     upr     = BinomCI(n_indig, n, conf.level = 0.95, method = "wald")[, "upr.ci"]  # límite superior
10  )
```

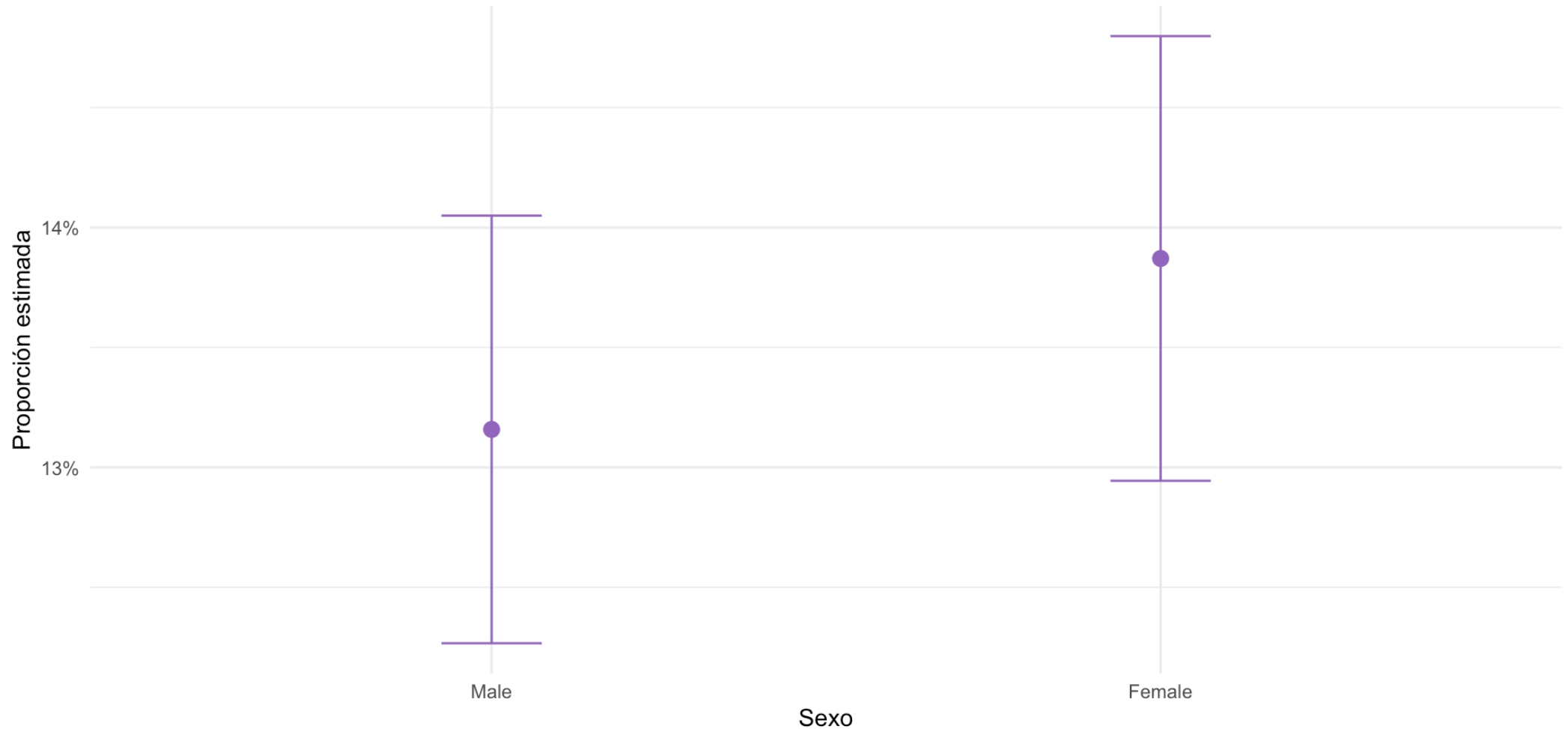
```
# A tibble: 2 × 6
  sex      n n_indig prop   lwr   upr
<fct> <int>   <int> <dbl> <dbl> <dbl>
1 Male   5525     727 0.132 0.123 0.140
2 Female 5342     741 0.139 0.129 0.148
```

La proporción de niños/as pertenecientes a pueblo originario es similar entre niñas y niños, con intervalos que se superponen ampliamente, lo que indica que no existe una diferencia estadísticamente distinguible por sexo con un 95% de confianza.

Visualización del IC de proporción agrupado

```
1 data_ic_prop <- data %>%
2   drop_na(indig_nino, sex) %>%
3   group_by(sex) %>%
4   summarise(
5     n      = n(),
6     n_indig = sum(indig_nino == "Indigenous"),
7     prop    = n_indig / n,
8     lwr     = BinomCI(n_indig, n, conf.level = 0.95, method = "wald")[, "lwr.ci"],
9     upr     = BinomCI(n_indig, n, conf.level = 0.95, method = "wald")[, "upr.ci"]
10  )
11
12 ggplot(data_ic_prop, aes(x = sex, y = prop)) + # sexo en x, proporción en y
13   geom_point(size = 3, color = "#9467bd") + # punto para la proporción de cada grupo
14   geom_errorbar(aes(ymin = lwr, ymax = upr), # barras de error con límites del IC
15     width = 0.15, color = "#9467bd") + # ancho de las barras horizontales
16   scale_y_continuous(labels = scales::percent_format(accuracy = 1)) + # formato porcentaje
17   labs(title = "IC 95% para proporción de niños/as de pueblo originario según sexo",
18     x = "Sexo",
19     y = "Proporción estimada") +
20   theme_minimal()
```

IC 95% para proporción de niños/as de pueblo originario según sexo



- Los intervalos que se superponen indican que no existe una diferencia estadísticamente distinguible entre niñas y niños en esta muestra.

Actividad práctica 2

En una sección del script llamada `IC proporción agrupado`:

1. Recodifica `m0_sexo_w07` como factor con etiquetas ("`Hombre`", "`Mujer`") usando `mutate()` y `factor()`.
2. Calcula el IC al 95% para la proporción de personas que confían en los demás (`confia_personas`) agrupando por `m0_sexo_w07` con `group_by()` y `summarise()`.
3. Crea un gráfico de puntos con barras de error (`geom_errorbar()`) para visualizar los IC por sexo. Incluye título y etiquetas de ejes.
4. Interpreta el gráfico como comentario (`#`) en el script: ¿se superponen los intervalos? ¿Qué implica eso?

Comparación de niveles de confianza

Podemos calcular el mismo IC con distintos valores de `conf.level` para observar el efecto sobre el ancho del intervalo:

```
1 n_total <- sum(!is.na(data$indig_nino))
2 n_indig <- sum(data$indig_nino == "Indigenous", na.rm = TRUE)
3
4 # IC al 90%
5 BinomCI(x = n_indig, n = n_total, conf.level = 0.90, method = "wald")
```

```
      est    lwr.ci    upr.ci
[1,] 0.1350879 0.1296944 0.1404813
```

```
1 # IC al 95%
2 BinomCI(x = n_indig, n = n_total, conf.level = 0.95, method = "wald")
```

```
      est    lwr.ci    upr.ci
[1,] 0.1350879 0.1286612 0.1415146
```

```
1 # IC al 99%
2 BinomCI(x = n_indig, n = n_total, conf.level = 0.99, method = "wald")
```

```
      est    lwr.ci    upr.ci
[1,] 0.1350879 0.1266418 0.143534
```

Nivel de confianza	α	Z crítico	IC aproximado	Ancho
90%	0.10	± 1.645	[13.1% ; 14.0%]	Estrecho
95%	0.05	± 1.960	[12.9% ; 14.2%]	Medio
99%	0.01	± 2.576	[12.6% ; 14.5%]	Ancho

Al aumentar el nivel de confianza, el intervalo se vuelve más ancho. Ganamos certeza de que el intervalo contiene el parámetro, pero a costa de precisión. No es posible aumentar confianza y precisión simultáneamente sin aumentar el tamaño muestral.

Actividad práctica 3

En una sección del script llamada `Niveles de confianza`:

1. Calcula el IC para la proporción de `confia_personas` con tres niveles de confianza: 90%, 95% y 99%. Usa `BinomCI()`.
2. Compara los tres resultados. Para cada uno, escribe como comentario (`#`):
 - El ancho del intervalo (límite superior – límite inferior)
 - Una frase interpretando qué implica ese nivel de confianza

? Preguntas y aclaraciones

 ¿Dudas sobre lo visto hoy?

- Tómense un momento para reflexionar y compartir preguntas sobre el contenido.
- Espacio para responder inquietudes y aclarar conceptos clave.

Resumen clase de hoy

- ✓ Calculamos IC para proporciones de forma manual con `summarise()`
- ✓ Calculamos IC para proporciones con `BinomCI()` (método de Wald)
- ✓ Calculamos IC de proporción agrupado con `group_by()` y `summarise()`
- ✓ Visualizamos intervalos con `geom_errorbar()` en `ggplot2`
- ✓ Comparamos IC con distintos niveles de confianza y analizamos el trade-off



Próxima sesión

- Pruebas de hipótesis en R



Sugerencias lecturas para reforzar R

- Wickham & Grolemund. R for Data Science (acceso en línea biblioteca, en español: <https://es.r4ds.hadley.nz/>)
- [AnalizaR Datos Políticos](#)
- [YaRrr! The Pirate's Guide to R](#)